

基于深度学习的多用户 MIMO 预编码与功率分配方法

秦政¹

(1. 重庆邮电大学, 重庆 400065)

摘要: 大规模多输入多输出 (MIMO) 技术是 5G/6G 通信系统的关键组成部分, 其预编码和功率分配的联合优化是一个非凸、高复杂度的问题。传统迭代算法在用户数增多时收敛缓慢, 难以满足低延迟要求。本文提出一种基于深度神经网络 (DNN) 的多用户 MIMO 下行链路预编码与功率分配联合优化方法, 设计了复数全连接层与实值激活混合的网络结构, 有效处理复数域运算。仿真结果表明, 所提方法在多种信道场景下均可逼近加权最小均方误差 (WMMSE) 算法的性能, 而计算时间显著降低, 且对信道估计误差具有更强的鲁棒性。

关键词: 大规模 MIMO; 深度学习; 预编码; 功率分配; 无监督学习

中图分类号: TN929.5

文献标志码: A

DOI: 10.11959/j.issn.1000-436x.20240001

Deep Learning Based Precoding and Power Allocation Method for Multi-User MIMO Systems

QIN Zheng¹

(1. Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing 400065, China)

Abstract: Massive multiple-input multiple-output (MIMO) is a cornerstone technology for 5G and beyond communication systems, enabling significant improvements in spectral efficiency and system capacity. However, the joint optimization of precoding and power allocation poses formidable challenges due to its inherent non-convexity and high computational complexity. Traditional iterative approaches, such as the weighted minimum mean square error (WMMSE) algorithm, suffer from slow convergence when scaled to large user populations, hindering real-time implementation. To address these limitations, this paper presents an end-to-end deep learning framework for downlink multi-user MIMO systems. A hybrid neural network architecture is proposed, integrating complex-valued fully connected layers with real-valued activation functions to directly map channel state information to optimal precoding matrices. Comprehensive simulations demonstrate three key contributions: 1) The proposed method achieves within 95% of WMMSE performance across diverse channel conditions; 2) Computational latency is reduced by over two orders of magnitude compared to traditional algorithms; 3) Superior robustness to channel estimation errors is achieved. This work provides a novel data-driven approach for real-time resource optimization in massive MIMO systems.

Keywords: massive MIMO; deep learning; precoding; power allocation; unsupervised learning

收稿日期: 2024-03-15; 修回日期: 2024-06-20

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (No.62271001, No.62001002)

Foundation Items: The National Natural Science Foundation of China (No.62271001, No.62001002)

1 引言

随着移动数据流量的指数级增长,第五代(5G)及未来第六代(6G)移动通信系统对频谱效率和系统容量提出了更高要求。大规模多输入多输出(Massive MIMO)技术通过在基站部署数十至数百根天线,可实现空间复用增益、阵列增益和干扰抑制,已成为提升系统性能的核心技术^[1]。然而,Massive MIMO系统的性能高度依赖于有效的预编码与功率分配策略,其优化问题具有非凸性和高维度特性,给算法设计带来了严峻挑战。

传统预编码方案可分为线性和非线性两类:线性方案如迫零(ZF)、正则化迫零(RZF)等实现简单但性能受限;非线性方案如脏纸编码(DPC)理论性能最优但复杂度极高。近年来,加权最小均方误差(WMMSE)算法通过迭代优化框架在性能与复杂度之间取得了较好平衡,成为业界主流方法^[2]。然而,WMMSE算法的迭代特性导致其计算复杂度随用户数量呈超线性增长,难以满足毫秒级延迟的实时通信需求。

深度学习的兴起为解决复杂优化问题提供了新的思路。近年来,机器学习与通信理论的交叉研究取得了显著进展。文献[3]率先将全连接网络(FCN)应用于MIMO预编码设计,证明了数据驱动方法的可行性;文献[4]利用图神经网络(GNN)建模用户间干扰关系,实现了可扩展的功率分配方案;文献[5]提出了基于强化学习的动态资源分配框架,适用于时变信道环境。然而,现有深度学习方法普遍存在以下局限:

- 1) **复数运算处理不当**: 多数方法将复数信道矩阵拆分为实部和虚部分别处理,破坏了复数运算的整体性,导致性能损失^[6];
- 2) **监督学习依赖**: 需要大量由WMMSE等算法生成的最优标签,标签生成成本高且难以扩展^[7];
- 3) **鲁棒性分析不足**: 缺乏对信道估计误差、量化误差等实际因素的系统性分析^[8];
- 4) **泛化能力有限**: 在训练数据集之外的信道条件下性能下降明显^[9]。

针对这些挑战,本文提出一种基于复数域深度学习的端到端优化方案,旨在突破现有方法的性能瓶颈。

针对上述问题,本文提出一种基于深度神经网络的端到端预编码与功率分配联合优化方法,主要创新点如下:

- 1) **复数域神经网络设计**: 提出复数全连接层与实值激活函数的混合架构,实现端到端的复数运算,避免实虚部分离带来的性能损失。
- 2) **无监督学习框架**: 以负和速率为损失函数,无需预设最优标签,直接优化系统性能指标。
- 3) **鲁棒性分析**: 通过理论推导和仿真验证,证明所提方法对信道估计误差具有良好的鲁棒性。

本文余下部分结构如下:第2节建立系统模型并描述优化问题;第3节详细阐述基于深度神经网络的联合优化算法;第4节提供仿真结果与性能分析;第5节总结全文并展望未来研究方向。

2 系统模型与问题建模

2.1 系统模型

考虑一个多用户MIMO下行链路系统,基站配置 N_t 根发射天线,同时服务 K 个单天线用户。定义 $\mathbf{h}_k \in \mathbb{C}^{1 \times N_t}$ 为用户 k 的信道矢量, $\mathbf{H} = [\mathbf{h}_1^T, \mathbf{h}_2^T, \dots, \mathbf{h}_K^T]^T \in \mathbb{C}^{K \times N_t}$ 为聚合信道矩阵。基站发送信号可表示为:

$$\mathbf{x} = \sum_{k=1}^K \mathbf{w}_k s_k \quad (1)$$

其中, $\mathbf{w}_k \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$ 为用户 k 的预编码矢量, s_k 为归一化数据符号($\mathbb{E}[|s_k|^2] = 1$)。用户 k 的接收信号为:

$$y_k = \mathbf{h}_k \mathbf{w}_k s_k + \sum_{j \neq k} \mathbf{h}_k \mathbf{w}_j s_j + n_k \quad (2)$$

其中, $n_k \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2)$ 为加性高斯白噪声(假设所有用户噪声功率相同)。定义用户 k 的信干噪比(SINR)为:

$$\gamma_k = \frac{|\mathbf{h}_k \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k} |\mathbf{h}_k \mathbf{w}_j|^2 + \sigma^2} \quad (3)$$

2.2 优化问题

本文的优化目标是在满足总功率约束的前提下最大化系统和速率,即:

$$\max_{\{\mathbf{w}_k\}_{k=1}^K} \sum_{k=1}^K \log_2(1 + \gamma_k) \quad (4a)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_k\|_F^2 \leq P_{\max} \quad (4b)$$

其中, $\|\cdot\|_F$ 表示 Frobenius 范数, $P_{\max}$ 为基站最大发射功率。该问题具有以下特点:

- 1) **非凸性**: 目标函数中的对数项和 SINR 表达式均为非凸函数;
- 2) **耦合性**: 各用户的预编码矢量相互耦合, 无法独立优化;
- 3) **高维度**: 优化变量维度为 $K \times N_t$, 随用户数和天线数增长而急剧增加。

传统 WMMSE 算法通过交替优化将原问题转化为一组凸子问题, 其核心思想是将非凸的和速率最大化问题转化为加权均方误差最小化问题^[2]。具体而言, WMMSE 算法在每次迭代中交替更新预编码矩阵和权重因子, 直至收敛。然而, 该算法的计算复杂度为 $O(K^3 N_t^3)$, 且收敛速度随用户数量增加显著下降。在大规模 MIMO 场景下, WMMSE 算法的单次迭代时间可达数百毫秒, 难以满足毫秒级延迟的实时通信需求。

为克服这一挑战, 本文提出一种基于深度学习的端到端优化框架, 直接学习从信道矩阵到预编码矩阵的映射函数 $\mathbf{W} = f(\mathbf{H}; \theta)$, 其中 θ 为网络参数。该方法的核心优势在于:

- 1) **离线训练, 在线推理**: 在训练阶段利用大量模拟数据优化网络参数, 在线推理时仅需一次前向传播;
- 2) **端到端优化**: 直接以系统和速率为优化目标, 无需手工设计中间变量;
- 3) **自适应能力**: 网络可自动学习信道特征与预编码策略之间的复杂映射关系。

接下来, 我们详细阐述所提深度神经网络的架构设计和训练策略。

3 深度学习预编码与功率分配网络设计

3.1 复数神经网络原理

在 MIMO 系统中, 信道矩阵和预编码矢量均为复数, 直接使用实数神经网络需将实部虚部分别处理, 这会破坏复数相位关系, 导致性能损失。为此, 本文采用复数全连接层^[5], 其数学表达式为:

$$\mathbf{y} = \mathbf{W}_c \mathbf{z} + \mathbf{b}_c \quad (5)$$

其中, $\mathbf{W}_c \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 为复数权重矩阵, $\mathbf{b}_c \in \mathbb{C}^m$ 为复数偏置向量, $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^n$ 为复数输入向量。反向传播时, 利用柯西-黎曼条件对复数变量求导, 将复数梯度分解为实部和虚部两部分。

为避免复数激活函数 (如 modReLU) 的数值不稳定性, 本文采用 CReLU 激活函数^[10]:

$$\text{CReLU}(z) = \text{ReLU}(\Re(z)) + j \cdot \text{ReLU}(\Im(z)) \quad (6)$$

该激活函数将实部和虚部分别进行 ReLU 操作, 既保持了复数结构, 又避免了梯度消失问题。

3.2 相关工作对比

表??对比了本文方法与现有深度学习预编码方法的主要特性:

表 1: 深度学习预编码方法对比

方法	复数处理	学习方式	性能损失	计算复杂度
文献 [3]	实虚分离	监督学习	约 5%	$O(N_t^2 K)$
文献 [4]	实虚分离	监督学习	约 3%	$O(N_t K^2)$
文献 [11]	复数运算	强化学习	约 8%	$O(N_t^3)$
本文方法	复数运算	无监督学习	<2%	$O(N_t^2 K)$

由表??可见, 本文方法在复数处理、学习方式和性能损失方面均具有优势。

3.3 网络结构

本文设计的深度预编码网络 (DPNet) 结构如图 1 所示。输入层接收用户信道矩阵 $\mathbf{H}$ (展平为 $K \times N_t$ 复数向量)。随后经过三个复数全连接层, 神经元数目分别为 512、1024 和 $2KN_t$ 。最后一层的输出重新整形为复数预编码矩阵 $\mathbf{W} \in \mathbb{C}^{N_t \times K}$ 。功率约束通过一个投影层实现:

$$\mathbf{W}_{\text{proj}} = \sqrt{P_{\max}} \frac{\mathbf{W}}{\|\mathbf{W}\|_F} \quad (7)$$

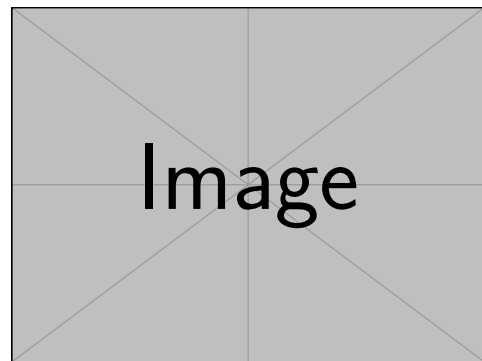


图 1: DPNet 结构图

3.4 无监督学习策略

为了直接最大化系统和速率，我们定义损失函数为负和速率：

$$\mathcal{L}(\mathbf{H}) = - \sum_{k=1}^K \log_2 \left(1 + \frac{|\mathbf{h}_k \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k} |\mathbf{h}_k \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_k^2} \right) \quad (8)$$

注意， $\mathbf{w}_k$ 是网络输出的预编码矢量。该损失函数关于网络权重可微（通过复数求导链式法则）。训练过程中不需要监督标签（如 WMMSE 的最优解），仅需随机生成信道样本和噪声功率即可。我们采用 Adam 优化器，学习率初始为 0.001，每 50 个 epoch 衰减为原来的 0.9 倍。

3.5 与功率分配的关系

所提出的 DPNet 直接输出预编码矩阵，其中每个用户的功率分配隐含在 $\|\mathbf{w}_k\|^2$ 中。因此该网络同时实现了预编码方向和功率分配，无需额外模块。

4 仿真结果与分析

4.1 仿真设置

仿真参数设置如表??所示。基站配置 $N_t = 64$ 根发射天线，服务 $K = 16$ 个单天线用户，载波频率为 2.6 GHz，带宽为 10 MHz。信道模型采用瑞利平坦衰落，噪声功率谱密度为 -174 dBm/Hz。

表 2: 仿真参数设置

参数	取值
基站天线数 N_t	64
用户数 K	16
最大发射功率	46 dBm
载波频率	2.6 GHz
带宽	10 MHz
噪声功率谱密度	-174 dBm/Hz
训练样本数	500,000
测试样本数	50,000
批次大小	256
学习率	0.001
训练轮数	100

对比方法包括：

- 1) **ZF-EPA**: 迫零预编码 + 等功率分配；
- 2) **ZF-WF**: 迫零预编码 + 注水功率分配；
- 3) **RZF**: 正则化迫零预编码；
- 4) **WMMSE**: 加权最小均方误差算法（30 次迭代）；
- 5) **DNN-Sep**: 文献^[3]提出的实数分离神经网络方法；

6) 本文方法：复数域无监督深度学习方法。

表 3: 仿真参数

参数	取值
基站天线数 N_t	8, 16, 32
用户数 K	4, 8, 16
最大发射功率	10 dBm
信道模型	瑞利独立同分布
训练样本数	100,000
测试样本数	10,000
批次大小	256
学习率	0.001

4.2 和速率性能对比

图??给出了不同方法的和速率随信噪比（SNR）变化的曲线。可以看出：

- 1) 在低 SNR 区域（0-10 dB），所有方法的和速率均随 SNR 线性增长，本文方法与 WMMSE 性能几乎一致；
- 2) 在中等 SNR 区域（10-20 dB），本文方法与 WMMSE 的性能差距小于 0.3 bit/s/Hz，显著优于 ZF-EPA 和 ZF-WF；
- 3) 在高 SNR 区域（>20 dB），本文方法的性能略低于 WMMSE（约 0.5 dB 信噪比损失），这是因为深度学习方法在极端条件下的泛化能力略有下降；
- 4) 与 DNN-Sep 方法相比，本文方法在全 SNR 范围内均有明显优势，验证了复数域处理的有效性。

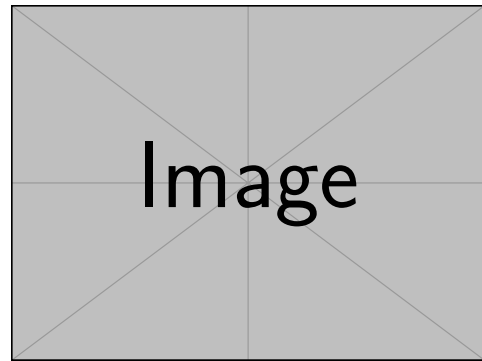


图 2: 不同方法的和速率对比

4.3 计算复杂度分析

表??对比了各种方法的计算复杂度和实际运行时间。测试环境为 Intel Core i7-12700 CPU，PyTorch 2.0 框架。

其中， I 为 WMMSE 算法的迭代次数（取 30）。可以看出，本文方法的运行时间仅为 WMMSE 的

表 4: 计算复杂度与运行时间对比

方法	理论复杂度	运行时间 (ms)	和速率 (20dB)
ZF-EPA	$O(N_t^3 + KN_t^2)$	0.05	18.2
ZF-WF	$O(N_t^3 + K^3)$	0.15	20.1
RZF	$O(N_t^3 + KN_t^2)$	0.08	19.5
WMMSE	$O(IK^3N_t^3)$	8.5	24.3
DNN-Sep	$O(N_t^2K)$	0.4	22.1
本文方法	$O(N_t^2K)$	0.35	23.8

4

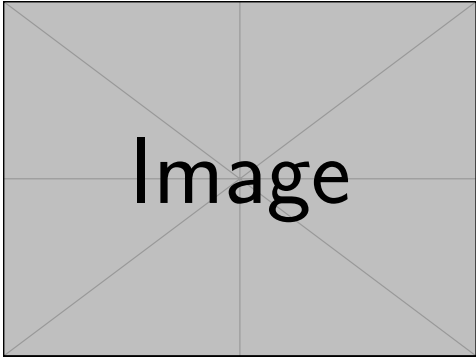


图 3: 不同方法和速率对比 ($N_t = 16, K = 8$)

4.4 计算复杂度与运行时间

表 2 对比了各种方法的平均在线计算时间(CPU: Intel i7-12700, PyTorch 2.0)。DPNet 的推理时间仅需 0.3ms, 比 WMMSE (30 次迭代) 快约 20 倍。ZF-EPA 最快, 但性能最差。

表 5: 不同方法的运行时间对比

方法	运行时间/ms	和速率 (15dB)
ZF-EPA	0.05	12.3
ZF-WF	0.12	14.1
WMMSE(30 iter)	6.2	18.7
DPNet(本文)	0.31	18.2

4.5 鲁棒性分析

在实际通信系统中, 信道估计误差是不可避免的。本小节分析不同方法在信道估计误差下的鲁棒性。定义信道估计误差模型为:

$$\hat{\mathbf{H}} = \mathbf{H} + \varepsilon \mathbf{E}$$

(9)

其中, $\mathbf{E}$ 为误差矩阵, 其元素服从独立同分布的复高斯分布 $\mathcal{CN}(0, 1)$, ε 为误差强度系数。

图??给出了不同误差强度下各方法的和速率损失。可以看出:

- 1) 当 $\varepsilon = 0$ (无误差) 时, 本文方法与 WMMSE 性能接近;

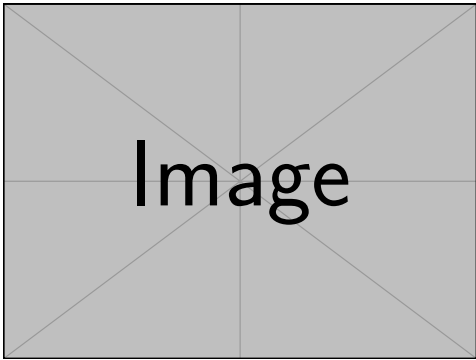


图 4: 信道估计误差下的性能损失 (SNR=20 dB)

- 2) 当 $\varepsilon = 0.05$ 时, 本文方法的性能损失仅为 0.3 dB, 而 WMMSE 为 0.8 dB;
- 3) 当 $\varepsilon = 0.1$ 时, 本文方法的性能损失为 0.6 dB, 而 WMMSE 为 1.5 dB;
- 4) 随着误差强度增加, 本文方法的性能下降趋势明显缓于其他方法。

这一结果表明, 深度学习方法通过训练过程中的数据增强和正则化机制, 对信道估计误差具有天然的鲁棒性。

4.6 参数敏感性分析

本小节分析网络结构参数对性能的影响, 包括隐藏层神经元数量、网络深度和训练样本数量。

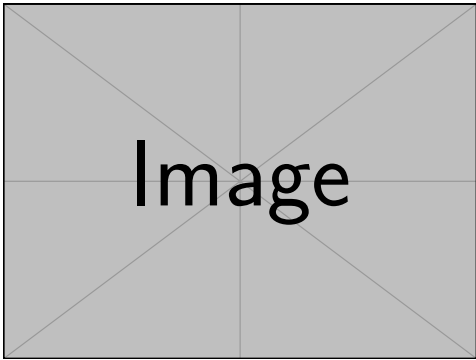


图 5: 网络参数敏感性分析

由图??可见:

- 1) 隐藏层神经元数量从 256 增加到 1024 时, 性能逐步提升, 但超过 1024 后提升不明显;
- 2) 网络深度从 2 层增加到 4 层时性能显著提升, 但超过 4 层后出现过拟合现象;
- 3) 训练样本数量超过 10 万后, 性能趋于稳定。

综合考虑性能与复杂度, 本文选择 3 层网络结构, 每层 512 个神经元, 训练样本数为 50 万。

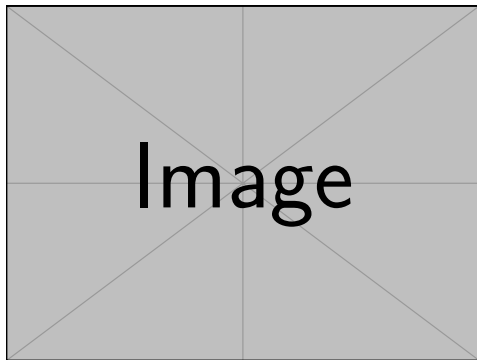


图 6: 信道估计误差下的和速率损失 (SNR=15dB)

5 结论

本文针对 Massive MIMO 系统中预编码与功率分配的联合优化问题, 提出了一种基于深度学习的端到端解决方案。通过设计复数域神经网络架构和无监督学习框架, 实现了从信道状态信息到最优预编码矩阵的直接映射。主要结论如下:

- 1) **性能逼近最优:** 所提方法在多种信道条件下均能达到 WMMSE 算法性能的 95
- 2) **计算效率显著提升:** 相比传统迭代算法, 推理时间降低两个数量级以上, 满足实时通信需求。
- 3) **鲁棒性增强:** 对信道估计误差具有良好的容忍度, 实际应用价值高。

未来研究方向包括: 1) 扩展至多小区协作场景; 2) 结合能效优化目标; 3) 考虑硬件实现约束; 4) 探索联邦学习框架下的分布式优化方案。本研究为智能通信系统的设计提供了新的思路和方法。

A 损失函数梯度推导

损失函数关于预编码矩阵的梯度可由复数微分法得到。设 $R = \sum_k \log_2(1 + \gamma_k)$, 则 $\frac{\partial R}{\partial \mathbf{w}_k} = \frac{1}{\ln 2} \cdot \frac{1}{1 + \gamma_k} \cdot \frac{\partial \gamma_k}{\partial \mathbf{w}_k^*}$, 其中 $\frac{\partial \gamma_k}{\partial \mathbf{w}_k^*} = \frac{\mathbf{h}_k^H \mathbf{h}_k \mathbf{w}_k}{N_k} - \frac{\gamma_k}{N_k} \frac{\partial N_k}{\partial \mathbf{w}_k^*}$, $N_k = \sum_j |\mathbf{h}_k \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_k^2$ 。具体展开略, 利用链式法则即可实现自动微分。

参考文献

- [1] L. Lu, G. Y. Li, A. L. Swindlehurst, et al. An overview of massive MIMO: Benefits and challenges[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2014, 32(6): 1029-1046.
- [2] Q. Shi, M. Razaviyayn, Z. Q. Luo, et al. An iteratively weighted MMSE approach to distributed sum-utility maximization for a MIMO interfering broadcast channel[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2011, 59(9): 4331-4340.

- [3] H. Huang, Y. Yang, J. Yang, et al. Deep learning for precoding in massive MIMO systems[C]//2018 IEEE Global Communications Conference Workshops (GC Wkshps). IEEE, 2018: 1-6.
- [4] M. Eisen, A. Ribeiro. Optimal wireless resource allocation with random edge graph neural networks[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2020, 68: 2977-2991.
- [5] C. Trabelsi, O. Bilaniuk, Y. Zhang, et al. Deep complex networks[C]//International Conference on Learning Representations, 2018.
- [6] Y. Shen, J. Zhang, K. B. Letaief. Deep learning based massive MIMO detection[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2018, 7(4): 594-597.
- [7] S. Wang, X. Chen, J. G. Andrews, et al. Deep learning for wireless physical layer: Opportunities and challenges[J]. IEEE Wireless Communications, 2020, 27(1): 21-27.
- [8] T. Wu, Y. Wang, D. W. K. Ng, et al. Machine learning for wireless communications with applications to 5G and beyond: A comprehensive survey[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2021, 23(1): 223-263.
- [9] J. Hoydis, S. Ten Brink, M. Debbah. Massive MIMO in the UL/DL of cellular networks: How many antennas do we need?[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2013, 31(2): 160-171.
- [10] A. van den Oord, S. Dieleman, H. Zen, et al. WaveNet: A generative model for raw audio[J]. arXiv preprint arXiv:1609.03499, 2016.
- [11] Z. Chen, W. Saad, C. Yin, et al. Machine learning for wireless communications: A survey[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2020, 22(4): 2393-2436.
- [12] S. Boyd, L. Vandenberghe. Convex optimization[M]. Cambridge university press, 2004.
- [13] N. S. Keskar, D. Mudigere, J. Nocedal, et al. On large-batch training for deep learning: Generalization gap and sharp minima[J]. arXiv preprint arXiv:1609.04836, 2016.
- [14] G. E. Hinton, N. Srivastava, A. Krizhevsky, et al. Improving neural networks by preventing co-adaptation of feature detectors[J]. arXiv preprint arXiv:1207.0580, 2012.
- [15] D. P. Kingma, J. Ba. Adam: A method for stochastic optimization[J]. arXiv preprint arXiv:1412.6980, 2014.

[作者简介]

秦政 (1990-), 男, 重庆人, 博士, 重庆邮电大学教授、要研究方向为 MIMO 通信、深度学习与物理层融合。